

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Application de gestion de notes organisées par espaces

Architecture client-serveur en Go

**Périmètre** : application web complète, serveur et client  
Go, PostgreSQL, rendu côté serveur

**Auteur** : Youssef Ammari

**Dépôt serveur** : `test-technique-ynov`

**Dépôt client** : `test-technique-ynov-client`

# Sommaire

---

## 1. Présentation et périmètre

1. Le besoin fonctionnel
2. Périmètre fonctionnel

## 2. Choix techniques

1. Tableau de synthèse
2. Justification des choix structurants
3. Ce qui a été volontairement écarté

## 3. Architecture globale

1. Vue d'ensemble
2. Flux d'une requête authentifiée
3. Répartition des responsabilités

## 4. Organisation du code

1. Dépôt serveur
2. Dépôt client
3. Règle de dépendance

## 5. Modélisation des données

1. Entités et relations
2. Schéma relationnel
3. Invariants garantis par la base

## 6. Partis pris d'implémentation

1. Authentification
2. Contrôle d'accès aux données
3. Gestion des erreurs
4. Validation des données
5. Persistance
6. Gestion des états de note
7. Contraintes propres au client HTML
8. Consultation des notes sous forme de board
9. Système de design du client
10. Connexion par compte Google

## 7. Vérifications

## 8. Méthode de travail et versionnement

## 9. Limites, simplifications et compromis

## 10. Mise en route

# 1. Présentation et périmètre

---

## 1.1 Le besoin fonctionnel

L'application permet à un utilisateur authentifié d'organiser ses notes dans des **espaces** thématiques : « Devoirs », « Jobs », « Personnel »... Un espace doit exister avant qu'une note puisse y être ajoutée, et chaque note appartient obligatoirement à un espace.

La règle transversale, qui structure l'ensemble de la solution, est la suivante : **un utilisateur ne doit jamais pouvoir consulter ni modifier les espaces et les notes d'un autre utilisateur**. Cette contrainte n'est pas traitée comme une vérification ajoutée après coup, mais comme une propriété de la conception, la section 6.2 détaille comment.

## 1.2 Périmètre fonctionnel

| Fonctionnalité          | Réalisation                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authentification        | Inscription et connexion par email et mot de passe, jeton JWT, connexion Google facultative |
| Gestion des espaces     | Création, liste, consultation, modification, suppression                                    |
| Consultation des notes  | Board par espace, une colonne par état                                                      |
| Création d'une note     | Depuis un espace existant, rattachement automatique à celui-ci                              |
| Modification d'une note | Titre, contenu et état, ce dernier également par déplacement sur le board                   |
| Suppression d'une note  | Réservée au propriétaire de l'espace, avec confirmation                                     |

### Sur l'absence de partage

Un espace appartient à exactement un utilisateur, et une note à exactement un espace. Aucune notion de partage ni d'affectation à un tiers n'a été introduite. C'est ce qui rend le contrôle d'accès aussi simple à garantir : la question « qui a le droit de voir cette note » se réduit toujours à une comparaison d'identifiant dans la requête SQL, sans table de permissions ni règle à arbitrer.

## 2. Choix techniques

### 2.1 Tableau de synthèse

| Besoin                         | Choix                             | Raison                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langage (serveur et client)    | Go 1.25                           | Binaire statique sans dépendance système, concurrence native                                                                     |
| Routeur HTTP du serveur        | Gin 1.12                          | Groupes de routes et middlewares concis, large adoption, documentation abondante                                                 |
| Routeur HTTP du client         | net/http (standard)               | Depuis Go 1.22 la bibliothèque standard gère méthode et paramètres d'URL ; une quinzaine de routes ne justifie aucune dépendance |
| Base de données                | PostgreSQL 16                     | Base relationnelle imposée ; clés étrangères, contraintes CHECK et index partiels natifs                                         |
| Accès aux données              | database/sql + pilote pgx         | SQL écrit à la main : chaque requête est lisible et explicable, le contrôle d'accès est visible dans la clause WHERE             |
| Hachage des mots de passe      | bcrypt                            | Fonction lente et salée, conçue pour les mots de passe                                                                           |
| Jetons d'authentification      | JWT HS256 (golang-jwt/jwt/v5)     | API sans état : aucune session à conserver côté serveur                                                                          |
| Validation des entrées         | go-playground/validator (via Gin) | Déjà présent dans Gin ; règles déclarées au plus près des structures de requête                                                  |
| Gabarits HTML                  | html/template                     | Rendu côté serveur, échappement contextuel automatique                                                                           |
| Style                          | CSS écrit à la main               | Un système de variables suffit, sans dépendance à charger                                                                        |
| Environnement de développement | Docker Compose                    | Base de données jetable et reproductible en une commande                                                                         |

### 2.2 Justification des choix structurants

#### SQL écrit à la main plutôt qu'un ORM

C'est le choix le plus déterminant du projet. Un ORM comme GORM aurait réduit le volume de code, mais le contrôle d'accès est ici la préoccupation centrale, et il s'exprime entièrement en SQL. Écrire les requêtes à la main rend visible, à la lecture d'une seule ligne, le fait qu'un utilisateur ne peut atteindre que ses propres données :

```
SELECT ... FROM spaces WHERE id = $1 AND user_id = $2
```

Avec un ORM, cette garantie serait diluée dans des appels chaînés dont le SQL généré n'est pas sous les yeux. Le coût assumé est un code plus verbeux : chaque `Scan` énumère ses colonnes.

### Gin sur le serveur, bibliothèque standard sur le client

Les deux applications n'ont pas les mêmes besoins. Le serveur expose une API avec des groupes de routes, un middleware d'authentification appliqué à un groupe entier et un décodage JSON validé : Gin apporte là une réelle économie de code. Le client, lui, rend des gabarits et effectue des appels HTTP ; son routage tient en quinze lignes que la bibliothèque standard couvre depuis Go 1.22.

Utiliser une dépendance là où elle sert, et s'en passer là où elle n'apporte rien, est un choix délibéré plutôt qu'une incohérence. Le dépôt du client ne déclare d'ailleurs **aucune dépendance externe**.

### Migrations SQL jouées par PostgreSQL lui-même

Les fichiers du dossier `migrations/` sont montés dans `/docker-entrypoint-initdb.d` et exécutés par PostgreSQL au premier démarrage du conteneur. Aucun outil de migration supplémentaire n'est à installer ni à apprendre pour faire tourner le projet. La limite de ce choix est traitée en section 9.

## 2.3 Ce qui a été volontairement écarté

| Écarté                                      | Pourquoi                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Framework front (React, Vue)                | Le rendu est fait côté serveur : un second moteur de rendu ferait double emploi                                                                     |
| ORM                                         | Masquerait le SQL qui porte le contrôle d'accès (section 2.2)                                                                                       |
| Conteneur d'injection de dépendances        | L'assemblage manuel dans <code>main.go</code> tient en vingt lignes et se lit de haut en bas                                                        |
| Bibliothèque d'assertions de test (testify) | La bibliothèque standard suffit ; une dépendance de moins à justifier                                                                               |
| Interfaces devant les repositories          | Il n'existe qu'une implémentation. Les tests s'exécutent contre une vraie base, car c'est le comportement du SQL que l'on veut vérifier (section 7) |
| Jeton de rafraîchissement                   | Imposerait un stockage de jetons côté serveur, au prix de l'absence d'état ; documenté comme limite en section 9                                    |

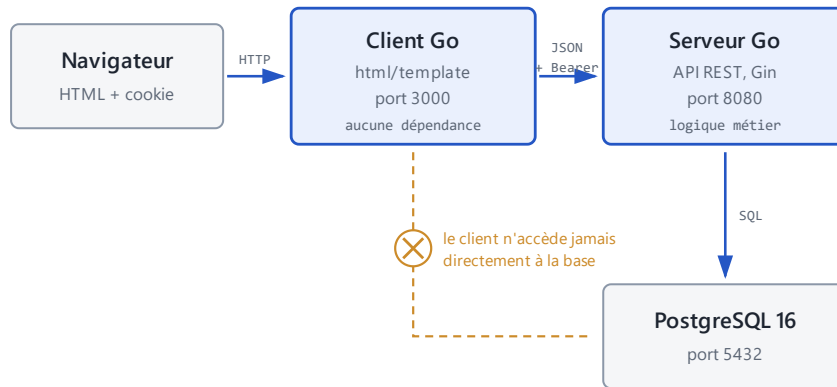
#### Sur l'absence d'interfaces

Introduire une interface `SpaceRepository` pour une unique implémentation aurait ajouté une indirection sans bénéfice. L'abstraction devient utile lorsqu'elle sert un besoin réel : plusieurs implémentations, ou un test qui ne peut pas atteindre la dépendance réelle. Ce n'est le cas ni de l'une ni de l'autre ici.

### 3. Architecture globale

#### 3.1 Vue d'ensemble

La solution est composée de deux applications Go indépendantes, dans deux dépôts distincts, plus une base de données.



Architecture en trois couches et frontière d'accès aux données

Trois propriétés découlent de ce découpage :

- Le client **n'accède jamais à la base de données**. Il ne connaît que l'adresse de l'API.
- Le client **ne connaît pas le secret de signature des jetons**. Il reçoit un jeton, le stocke, le rejoue, mais il ne le vérifie pas.
- Le contrôle d'accès **n'est pas réimplémenté côté client**. Celui-ci affiche ce que l'API lui retourne. La sécurité ne dépend donc pas du client, qui pourrait être remplacé par une application mobile sans qu'aucune garantie ne soit perdue.

#### 3.2 Flux d'une requête authentifiée

Exemple : l'utilisateur ouvre la page d'un espace.

```

1. Navigateur  GET /spaces/3
                Cookie: session_token=<jwt>
                |
2. Client Go   lit le cookie, appelle l'API
                GET /api/spaces/3/notes
                Authorization: Bearer <jwt>
                |
3. Serveur Go  middleware : vérifie la signature du jeton,
                extrait l'identifiant utilisateur (claim « sub »),
                le dépose dans le contexte de la requête
                |
4. Service     demande l'espace, puis ses notes
                |
5. Repository  SELECT ... FROM spaces
                WHERE id = 3 AND user_id = <id du contexte>
                |
6. PostgreSQL  0 ligne si l'espace appartient à un autre utilisateur
                |
7. Serveur Go  0 ligne → ErrNotFound → HTTP 404
                |
8. Client Go   404 de l'API → page « Cette page n'existe pas »

```

Le point clé est à l'étape 5 : l'identifiant de l'utilisateur provient du **jeton vérifié**, jamais de l'URL ni du corps de la requête. Un client ne peut donc pas désigner l'utilisateur pour lequel il prétend agir.

### 3.3 Répartition des responsabilités

| Responsabilité         | Porté par | Commentaire                                                    |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Logique métier         | Serveur   | Normalisation des données, règles d'accès                      |
| Accès aux données      | Serveur   | Seule couche à écrire du SQL                                   |
| Authentification       | Serveur   | Hachage, signature et vérification des jetons                  |
| Validation des entrées | Serveur   | Le client valide aussi, par confort ; seul le serveur fait foi |
| Contrôle d'accès       | Serveur   | Dans les clauses <code>WHERE</code> (section 6.2)              |
| Rendu des pages        | Client    | <code>html/template</code> , échappement contextuel            |
| Session navigateur     | Client    | Cookie <code>HttpOnly</code> portant le jeton                  |
| Navigaton et messages  | Client    | Redirections, confirmations, pages d'erreur                    |

## 4. Organisation du code

### 4.1 Dépôt serveur

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| main.go     | Point d'entrée : assemblage des briques, démarrage, arrêt propre. Aucune logique métier. |
| internal/   |                                                                                          |
| apperrors/  | Erreurs métier, indépendantes de HTTP                                                    |
| config/     | Configuration lue dans l'environnement                                                   |
| database/   | Ouverture et réglage du pool PostgreSQL                                                  |
| models/     | Entités : User, Space, Note                                                              |
| repository/ | Accès aux données, SQL écrit à la main                                                   |
| service/    | Logique métier, orchestration                                                            |
| handlers/   | Handlers HTTP, DTO, validation, format des erreurs                                       |
| middleware/ | Authentification par jeton                                                               |
| migrations/ | Schéma SQL et données de démonstration                                                   |
| docs/       | Cette documentation                                                                      |

### 4.2 Dépôt client

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| main.go    | Point d'entrée : assemblage, démarrage, arrêt propre    |
| internal/  |                                                         |
| api/       | Client HTTP typé : seul à connaître les routes de l'API |
| config/    | Configuration lue dans l'environnement                  |
| handlers/  | Handlers de pages, table des routes, session requise    |
| render/    | Compilation et exécution des gabarits                   |
| session/   | Cookie portant le jeton JWT                             |
| web/       |                                                         |
| templates/ | layout, partials, pages                                 |
| static/    | Feuille de style                                        |
| embed.go   | Embarque templates/ et static/ dans le binaire          |

Le binaire du client est **autonome** : gabarits et CSS sont embarqués avec `go:embed`. Il fonctionne sans que le dossier `web/` soit déployé à côté de l'exécutable.

### 4.3 Règle de dépendance

Les deux applications suivent une dépendance à sens unique, sans retour :

```
Serveur : handlers → service → repository → PostgreSQL
Client  : handlers → api    → (HTTP)   → Serveur
```

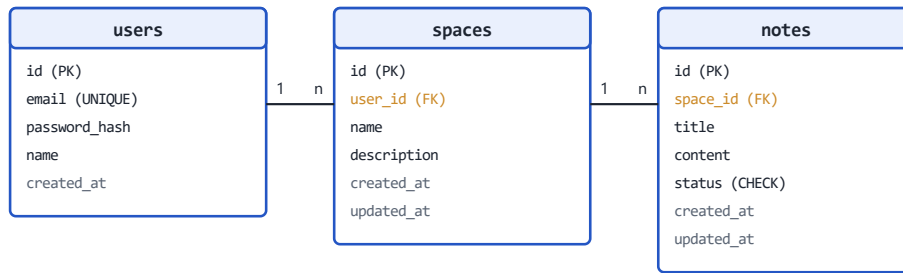
Chaque couche ne connaît que la suivante. Concrètement :

- Le `repository` ne sait pas ce qu'est un code de statut HTTP.
- Le `service` ne sait pas écrire de SQL.
- Les `handlers` ne contiennent aucune règle métier : ils décodent, appellent, sérialisent.

Cette discipline a une conséquence pratique : le remplacement de PostgreSQL ou le passage à un client mobile n'affecte qu'une seule couche.

## 5. Modélisation des données

### 5.1 Entités et relations



ON DELETE CASCADE sur les deux relations

notes.space\_id est NOT NULL : une note ne peut pas exister sans espace

Modèle relationnel : un utilisateur possède des espaces, un espace contient des notes

### 5.2 Schéma relationnel

Les identifiants sont des `BIGSERIAL`. Les horodatages sont des `TIMESTAMPTZ`, donc porteurs de leur fuseau : une date reste correcte quel que soit le fuseau du serveur qui la relit.

| Contrainte                                                           | Porte sur                   | Ce qu'elle garantit                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>UNIQUE (email)</code>                                          | <code>users</code>          | Un email identifie un seul compte. L'application stocke l'email en minuscules, rendant la contrainte insensible à la casse   |
| <code>UNIQUE (user_id, LOWER(name))</code>                           | <code>spaces</code>         | Un utilisateur ne peut pas avoir deux espaces de même nom, mais deux utilisateurs peuvent chacun avoir un espace « Devoirs » |
| <code>NOT NULL + FK</code>                                           | <code>notes.space_id</code> | Une note appartient obligatoirement à un espace existant                                                                     |
| <code>CHECK (status IN ...)</code>                                   | <code>notes.status</code>   | Seuls <code>todo</code> , <code>in_progress</code> et <code>done</code> sont acceptés                                        |
| <code>ON DELETE CASCADE</code>                                       | les deux FK                 | Supprimer un espace supprime ses notes ; supprimer un utilisateur supprime tout son contenu. Aucune ligne orpheline possible |
| Index sur <code>spaces.user_id</code> et <code>notes.space_id</code> | aucune                      | Ces colonnes figurent dans toutes les clauses <code>WHERE</code> du contrôle d'accès                                         |

### 5.3 Invariants garantis par la base

Les règles ci-dessus sont posées **au niveau du schéma** et non uniquement dans le code Go. La distinction est importante : un invariant applicatif protège des erreurs d'usage, un invariant en base protège aussi des bugs applicatifs, des scripts de maintenance et des modifications manuelles.

Chacune a été vérifiée par une tentative de violation directe en SQL :

| Tentative                                              | Résultat                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| INSERT ... status = 'nawak'                            | Rejeté par notes_status_valid                 |
| INSERT espace « devoirs » alors que « Devoirs » existe | Rejeté par index unique insensible à la casse |
| INSERT note sans space_id                              | Rejeté par NOT NULL                           |
| DELETE d'un espace contenant 2 notes                   | Les 2 notes supprimées en cascade             |

## 6. Partis pris d'implémentation

### 6.1 Authentification

#### Stockage des mots de passe

Les mots de passe sont hachés avec **bcrypt** au coût par défaut. bcrypt est préféré à une fonction généraliste comme SHA-256 parce qu'il est volontairement lent et intègre un sel aléatoire : deux utilisateurs ayant choisi le même mot de passe ont des empreintes différentes, et les attaques par table précalculée deviennent impraticables. Le sel étant inclus dans la chaîne produite, il n'y a rien d'autre à stocker.

La structure `User` porte son empreinte dans un champ marqué `json:"-"` : le hachage est **structurellement insérialisable** dans une réponse de l'API. Ce n'est pas une omission à maintenir, c'est une impossibilité.

Les mots de passe sont en outre limités à 72 caractères à l'inscription. Cette limite n'est pas arbitraire : bcrypt ignore silencieusement les octets au-delà du 72<sup>e</sup>. Accepter une phrase secrète plus longue laisserait croire à l'utilisateur qu'il est protégé par l'intégralité de sa saisie.

#### Jetons JWT

Le serveur signe des jetons HS256 dont la durée de vie est de 24 heures. L'identifiant de l'utilisateur est placé dans le champ standard `sub`, prévu par la spécification pour désigner le porteur.

La vérification impose explicitement l'algorithme attendu :

```
jwt.ParseWithClaims(token, &jwt.RegisteredClaims{}, keyFunc,  
    jwt.WithValidMethods([]string{jwt.SigningMethodHS256.Alg()}))
```

#### Pourquoi cette ligne est essentielle

Sans `WithValidMethods`, la bibliothèque fait confiance à l'algorithme déclaré *dans le jeton lui-même*. Un attaquant peut alors forger un jeton annonçant `alg: none`, sans signature, et se faire passer pour n'importe quel utilisateur. C'est la faille la plus répandue des implémentations JWT. La tentative a été rejouée contre le serveur en fonctionnement : le jeton forgé est refusé.

#### Réponses aux échecs de connexion

Un email inconnu et un mot de passe erroné produisent **exactement la même réponse** : 401 et le message « email ou mot de passe incorrect ». Distinguer les deux cas permettrait de découvrir quelles adresses sont enregistrées, en soumettant simplement des emails au hasard.

### 6.2 Contrôle d'accès aux données

C'est le cœur du projet. Le parti pris tient en une phrase : **le contrôle d'accès est porté par la signature des méthodes du repository, pas par des vérifications que l'appelant doit penser à écrire.**

Toutes les méthodes exigent l'identifiant de l'utilisateur et l'intègrent à leur requête :

```
func (r *SpaceRepository) GetByID(ctx context.Context,  
    userID, spaceID int64) (*models.Space, error)
```

Il n'existe **aucune** méthode permettant de lire un espace sans fournir un `userID`. Un développeur distrait ne peut donc pas contourner le filtre : le code ne compilerait pas.

### Le cas des notes

Les notes sont plus délicates : elles ne portent pas de colonne `user_id`. Leur propriétaire est celui de l'espace qui les contient. Chaque requête effectue donc une jointure plutôt que de faire confiance à un contrôle réalisé en amont :

```
SELECT n.* FROM notes n
JOIN spaces s ON s.id = n.space_id
WHERE n.id = $1 AND s.user_id = $2
```

Pour la création, l'approche naïve serait de lire l'espace, vérifier son propriétaire, puis insérer. Cela demande deux requêtes et laisse une fenêtre pendant laquelle l'espace peut disparaître. Une seule requête suffit :

```
INSERT INTO notes (space_id, title, content, status)
SELECT $1, $2, $3, $4
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM spaces WHERE id = $1 AND user_id = $5)
RETURNING id, space_id, title, content, status, created_at, updated_at
```

Si l'espace n'appartient pas à l'utilisateur, **aucune ligne n'est insérée**, `RETURNING` ne renvoie rien, et le repository traduit ce vide en `ErrNotFound`. L'opération est atomique.

### 404 plutôt que 403

Une ressource appartenant à autrui provoque un `404`, et non un `403`. Répondre `403` confirmerait que la ressource existe, permettant à un utilisateur de cartographier les données des autres en énumérant les identifiants. Les deux situations, « n'existe pas » et « ne vous appartient pas », sont volontairement indistinguables de l'extérieur.

### Vérification

Le cloisonnement a été éprouvé par des requêtes réelles contre le serveur puis contre le client, avec deux comptes, en ciblant directement les identifiants des ressources de l'autre utilisateur :

| Tentative de l'utilisateur B sur les données de A | Réponse                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Lire un espace                                    | 404                            |
| Modifier un espace                                | 404                            |
| Supprimer un espace                               | 404                            |
| Lister les notes d'un espace                      | 404                            |
| Créer une note dans un espace                     | 404, et <b>0 ligne insérée</b> |
| Lire, modifier ou supprimer une note              | 404                            |

Après chaque série de tentatives, les données de A ont été relues et trouvées intactes : aucune opération n'avait abouti même partiellement.

## 6.3 Gestion des erreurs

### Côté serveur

Les couches basses retournent des **erreurs métier typées** (`ErrNotFound`, `ErrEmailAlreadyUsed`, `ErrInvalidCredentials` ...) définies dans le paquet `apperrors`, qui ne connaît pas HTTP. Une **unique fonction**, `respondError`, les traduit en codes de statut.

Cette centralisation a deux effets. Les réponses sont cohérentes sur toute l'API, et il n'existe qu'un seul endroit à relire pour savoir ce que renvoie le serveur dans chaque cas. Aucun `http.Error` n'est dispersé dans les handlers.

| Statut | Cas                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 200    | Succès                                                              |
| 201    | Ressource créée                                                     |
| 204    | Suppression effectuée, rien à retourner                             |
| 400    | Corps illisible, données invalides, identifiant d'URL non numérique |
| 401    | Jeton absent, invalide ou expiré ; identifiants incorrects          |
| 404    | Ressource inexistante <i>ou</i> appartenant à un autre utilisateur  |
| 409    | Email ou nom d'espace déjà utilisé                                  |
| 500    | Erreur inattendue                                                   |

Les erreurs inattendues sont **journalisées avec leur détail** côté serveur, mais le client ne reçoit qu'un message générique. Renvoyer l'erreur brute exposerait la structure de la base ou des informations d'infrastructure.

Les erreurs techniques de PostgreSQL sont traduites au plus près de leur source : le repository intercepte le code 23505 (violation d'unicité) et le convertit en `ErrEmailAlreadyUsed` ou `ErrSpaceNameAlreadyUsed`. Les couches supérieures ne voient donc jamais de code d'erreur PostgreSQL.

### Côté client

Le client distingue trois familles de situations, et son comportement change dans chaque cas :

| Situation                    | Comportement                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur de saisie (400, 409)  | Le formulaire est réaffiché, avec les valeurs déjà saisies et les messages sous les champs concernés. Le statut de l'API est conservé : un formulaire réaffiché après un refus n'est pas un succès |
| Jeton refusé (401)           | La session est effacée et l'utilisateur est redirigé vers la connexion                                                                                                                             |
| API injoignable ou en défaut | Page d'erreur, mais <b>la session est conservée</b>                                                                                                                                                |

### Pourquoi cette dernière distinction compte

Déconnecter quelqu'un parce qu'un service distant est momentanément absent l'obligerait à ressaisir ses identifiants sans raison : son jeton est valide, c'est l'API qui est en cause. Le comportement a été vérifié en arrêtant réellement le serveur : la page d'erreur s'affiche, le cookie survit, et la navigation reprend sans reconnexion au redémarrage de l'API.

## 6.4 Validation des données

La validation est déclarée par des tags `binding` sur les structures de requête, au plus près des champs qu'elle contraint :

```
type registerRequest struct {
    Email    string `json:"email"    binding:"required,email,max=255"`
    Password string `json:"password" binding:"required,min=8,max=72"`
    Name     string `json:"name"     binding:"required,min=2,max=100"`
}
```

Les erreurs sont retournées **champ par champ**, sous une forme directement exploitable par un formulaire :

```
{
  "error": "données invalides",
  "fields": {
    "email": "adresse email invalide",
    "password": "ce champ doit contenir au moins 8 caractères"
  }
}
```

Une correspondance est enregistrée au démarrage (`ConfigureValidation`) pour que les clés de `fields` portent les noms **JSON** des champs et non leurs noms Go. Sans elle, le serveur répondrait « SpaceID » là où le client a envoyé « space\_id », et le formulaire ne saurait pas à quel champ rattacher le message.

Un dernier détail distingue les deux formulaires de note : l'état est facultatif à la création (une note nouvelle est « non faite » par défaut) mais **obligatoire** à la modification. Un `PUT` remplace l'intégralité de la ressource ; accepter un état absent le réinitialiserait silencieusement.

## 6.5 Persistance

L'accès se fait par `database/sql` avec le pilote `pgx`, en requêtes préparées paramétrées (`$1`, `$2` ...). Aucune requête n'est construite par concaténation de chaînes : l'injection SQL est écartée par construction, non par filtrage des entrées.

Le pool de connexions est explicitement borné (25 connexions ouvertes au maximum, 5 inactives, durée de vie de 5 minutes). Sans ces réglages, Go autorise un nombre illimité de connexions et peut saturer PostgreSQL sous charge.

Deux détails d'implémentation méritent d'être signalés :

- **Le nombre de notes par espace est calculé par jointure** dans la requête de listage, et non par une requête par espace. C'est ce qui évite le problème dit « N+1 ».
- `rows.Err()` **est vérifié après chaque parcours**. Sans cette vérification, une erreur survenant en cours d'itération passerait pour une liste simplement terminée, et le client recevrait une liste tronquée présentée

comme complète.

Les suppressions inspectent `RowsAffected` : un `DELETE` qui ne correspond à aucune ligne ne produit pas d'erreur SQL. Sans ce contrôle, supprimer une ressource inexistante ou étrangère répondrait « succès ».

## 6.6 Gestion des états de note

L'état est un type nommé plutôt qu'une simple chaîne, ce qui rend les valeurs autorisées visibles dans le code et centralise leur validation :

```
type NoteStatus string

const (
    StatusTodo      NoteStatus = "todo"
    StatusInProgress NoteStatus = "in_progress"
    StatusDone      NoteStatus = "done"
)
```

La même liste est contrainte à trois endroits, chacun couvrant ce que les autres ne peuvent pas : un `CHECK` en base (protège des écritures hors application), un tag `oneof` sur les requêtes (donne un message d'erreur exploitable), et la méthode `IsValid()` dans le service (protège si le service est appelé depuis un autre point d'entrée).

Les libellés français sont portés par une méthode `Label()` appelée directement par les gabarits. La liste des états proposés dans les formulaires vient également du code Go : ajouter un état ne demandera pas de retoucher le HTML.

## 6.7 Contraintes propres au client HTML

### Les formulaires ne savent faire que GET et POST

Un navigateur ne peut pas émettre `PUT` ni `DELETE` depuis un formulaire. Le client expose donc des routes `POST` explicites, et c'est le client API qui les traduit :

| Action              | Route du client                       | Appel vers l'API                     |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Modifier un espace  | <code>POST /spaces/{id}/edit</code>   | <code>PUT /api/spaces/{id}</code>    |
| Supprimer un espace | <code>POST /spaces/{id}/delete</code> | <code>DELETE /api/spaces/{id}</code> |
| Modifier une note   | <code>POST /notes/{id}/edit</code>    | <code>PUT /api/notes/{id}</code>     |
| Supprimer une note  | <code>POST /notes/{id}/delete</code>  | <code>DELETE /api/notes/{id}</code>  |

L'API REST reste ainsi correcte et l'application fonctionne sans une ligne de JavaScript. L'alternative (un champ caché `_method` interprété par le serveur) aurait fait porter à l'API une contrainte propre au HTML.

Les suppressions sont en `POST` et non en `GET` pour une autre raison : un lien `GET` peut être déclenché par le préchargement d'un navigateur ou par une image distante. Une suppression partirait alors sans clic de l'utilisateur. La déconnexion suit la même règle.

## Session dans un cookie HttpOnly

Faute de JavaScript pour garder un jeton en mémoire, le client le stocke dans un cookie dont chaque attribut répond à une menace précise :

| Attribut                    | Ce qu'il empêche                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HttpOnly                    | La lecture du jeton depuis JavaScript, donc son exfiltration en cas de faille XSS                                                       |
| SameSite=Lax                | L'envoi du cookie lors de requêtes venues d'un autre site, donc les attaques CSRF sur les formulaires de modification et de suppression |
| Expires aligné sur le jeton | L'envoi de requêtes vouées à échouer : le navigateur oublie le cookie quand le jeton devient invalide                                   |

## POST puis redirection

Toute action de modification répond par une redirection 303 See Other et non par une page. L'utilisateur peut ainsi actualiser sans rejouer l'action, et le bouton « retour » ne propose pas de renvoyer le formulaire. Le 303 est préféré au 302 car il impose au navigateur de suivre la redirection en GET.

Le message de confirmation doit alors survivre à la redirection : il est porté par un cookie de courte durée, lu et **immédiatement effacé** au rendu suivant. Un message de confirmation qui resterait affiché après un rechargement serait trompeur.

## Échappement des contenus

html/template échappe selon le contexte, sans intervention. Une note intitulée `<script>alert(1)</script>` a été créée pour le vérifier :

| Contexte de rendu                           | Résultat                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Texte HTML                                  | <code>&amp;lt;script&amp;gt;</code> |
| Attribut <code>value=""</code>              | <code>&amp;lt;script&amp;gt;</code> |
| Chaîne JavaScript ( <code>onsubmit</code> ) | <code>\u003cscript\u003e</code>     |

Le même contenu est encodé de **trois manières différentes** selon l'endroit où il apparaît. Aucune balise n'est produite dans le document, et la charge reste du texte inerte.

## Gabarits compilés au démarrage

Les gabarits sont compilés une seule fois au lancement : une erreur de syntaxe empêche le démarrage plutôt que d'apparaître au hasard d'une navigation. Le rendu passe en outre par un tampon mémoire avant d'être écrit dans la réponse. Sans ce détour, un gabarit qui échoue à mi-parcours aurait déjà envoyé au navigateur une page tronquée, impossible à remplacer par une page d'erreur puisque le statut serait déjà parti.

## 6.8 Consultation des notes sous forme de board

Les trois états d'une note correspondent exactement à trois colonnes. La page d'un espace n'est donc pas une liste verticale mais un **board** : « Non fait », « En cours », « Terminé », chaque note étant une carte. Le regroupement est fait en Go, dans `buildBoard`, et non dans le gabarit : la présentation reste déclarative, la logique reste testable.

Déplacer une note change son état. Deux chemins mènent au même résultat :

| Moyen           | Mécanisme                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sans JavaScript | Deux flèches sur chaque carte, formulaire <code>POST</code> , redirection 303 |
| Avec JavaScript | Glisser-déposer, appel <code>fetch</code> en arrière-plan, réponse 204        |

Le serveur rend déjà les flèches dans le bon sens : une carte « Non fait » masque sa flèche gauche, une carte « Terminé » masque sa droite. Le script ne contient aucun libellé ni aucun ordre d'états codé en dur, il les lit dans le HTML produit par Go. En cas d'échec réseau, la carte revient à sa place, la jauge d'avancement est restaurée et un message apparaît.

## 6.9 Système de design du client

La feuille de style n'est pas une suite de règles mais un système : une centaine de variables décrivent les couleurs, l'échelle typographique, les espacements, les rayons et les courbes d'animation. Les composants ne référencent que ces variables, jamais une valeur littérale.

La conséquence tient en une ligne : le **thème sombre** se réduit à redéfinir les variables sous `prefers-color-scheme`, sans toucher à une seule règle de composant. Sans cette discipline, il aurait fallu dupliquer chaque déclaration de couleur.

| Choix                                 | Raison                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Police Inter, hébergée dans le projet | SF Pro n'est pas redistribuable sur le web. Inter en est la substitution de référence, et l'héberger évite toute requête vers un tiers |
| Échelle typographique d'Apple         | Corps à 17 px, la valeur des systèmes iOS et macOS, avec un crénage qui se resserre à mesure que le corps grandit                      |
| Surfaces sans bordure                 | La séparation vient du contraste de surface et d'une ombre très douce, plutôt que d'un trait d'un pixel                                |
| Une teinte par espace                 | Dérivée du nom par hachage, donc stable d'un affichage à l'autre, sans colonne supplémentaire en base                                  |

### Accessibilité

Toute animation est neutralisée sous `prefers-reduced-motion`. Le focus clavier reste visible partout, et les libellés des actions sur les cartes sont doublés d'un texte lu par les lecteurs d'écran, les icônes seules ne suffisant pas.

La police pèse 48 Ko et n'embarque que le sous-ensemble latin, suffisant pour le français, accents et guillemets compris. Elle est embarquée dans le binaire au même titre que les gabarits.

## 6.10 Connexion par compte Google

Fonctionnalité facultative, activée par la présence d'identifiants OAuth. La répartition suit le principe déjà posé : **l'API possède l'authentification**. Le client redirige vers Google avec le `client_id`, qui est public ; seul le serveur détient le `client_secret`, échange le code et émet le JWT de l'application.

L'échange se fait avec la bibliothèque standard, sans dépendance supplémentaire. La signature du jeton d'identité n'est pas revérifiée : il est reçu directement de Google sur un canal HTTPS authentifié, cas que la documentation Google dispense explicitement de vérification.

Deux protections méritent d'être signalées. Un paramètre `state` aléatoire de 32 octets, déposé en cookie et comparé en temps constant au retour, empêche qu'un tiers fasse ouvrir une session sur *son* compte dans le navigateur de la victime. Et un compte existant n'est rattaché à un compte Google que si Google atteste que l'adresse est **vérifiée** : sans cette garde, créer un compte Google portant l'adresse d'autrui suffirait à prendre le contrôle du sien.

## 7. Vérifications

Le projet ne comporte pas de tests automatisés. C'est un choix assumé, repris en section 9 parmi les limites.

Chaque fonctionnalité a en revanche été éprouvée par des requêtes réelles contre le serveur puis le client en fonctionnement, ainsi que par des tentatives de violation directe des contraintes en SQL. Les résultats sont reproduits ci-dessous.

### 7.1 Authentification

| Cas                                                      | Réponse                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Connexion avec les identifiants de démonstration         | 200 et un jeton                            |
| Email saisi en majuscules                                | 200, la normalisation s'applique           |
| Mot de passe erroné                                      | 401                                        |
| Email inconnu                                            | 401, <b>message identique au précédent</b> |
| Requête protégée sans en-tête <code>Authorization</code> | 401                                        |
| Schéma d'authentification incorrect                      | 401                                        |
| Jeton dont la signature a été modifiée                   | 401                                        |
| Jeton forgé avec <code>alg=none</code>                   | 401                                        |
| Inscription avec un email déjà pris                      | 409                                        |

### 7.2 Contrôle d'accès

Éprouvé avec deux comptes, d'abord contre l'API puis à travers le client, en ciblant directement les identifiants des ressources de l'autre utilisateur.

| Tentative de l'utilisateur B sur les données de A | Réponse                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Lire un espace                                    | 404                            |
| Modifier un espace                                | 404                            |
| Supprimer un espace                               | 404                            |
| Lister les notes d'un espace                      | 404                            |
| Créer une note dans un espace                     | 404, et <b>0 ligne insérée</b> |
| Lire, modifier ou supprimer une note              | 404                            |
| Déplacer une note entre colonnes                  | 404                            |

Après chaque série de tentatives, les données de A ont été relues et trouvées intactes : aucune opération n'avait abouti, même partiellement.

### 7.3 Validation et cas limites

| Entrée                                                    | Réponse                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Email invalide, mot de passe trop court, nom absent       | 400 avec le détail par champ           |
| Corps JSON malformé                                       | 400, message distinct de la validation |
| Identifiant d'URL non numérique ou négatif                | 400                                    |
| Nom d'espace vide, description de plus de 1000 caractères | 400                                    |
| État de note hors des trois valeurs autorisées            | 400                                    |
| Nom d'espace en doublon, casse différente                 | 409                                    |
| Même nom d'espace chez un autre utilisateur               | 201, l'unicité est par utilisateur     |

### 7.4 Invariants de la base

Les contraintes du schéma ont été attaquées directement en SQL, en contournant l'application :

| Tentative                                              | Résultat                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| INSERT ... status = 'nawak'                            | Rejeté par notes_status_valid                   |
| INSERT espace « devoirs » alors que « Devoirs » existe | Rejeté par l'index unique insensible à la casse |
| INSERT note sans space_id                              | Rejeté par NOT NULL                             |
| DELETE d'un espace contenant deux notes                | Les deux notes supprimées en cascade            |

### 7.5 Client

| Situation                                 | Comportement                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Page ou action protégée sans session      | Redirection vers la connexion                            |
| Jeton refusé par l'API                    | Session effacée, retour à la connexion                   |
| API arrêtée pendant la navigation         | Page d'erreur, <b>session conservée</b>                  |
| Note intitulée avec une balise de script  | Échappée différemment selon le contexte, jamais exécutée |
| Déplacement d'une note sans JavaScript    | Flèches de la carte, formulaire classique, 303           |
| Déplacement par glisser avec JavaScript   | 204, colonnes, compteurs et jauge mis à jour             |
| Échec réseau pendant un glisser           | Carte remise en place, jauge restaurée, message affiché  |
| Retour Google sans jeton anti-CSRF valide | Refus et retour à la connexion                           |

## 8. Méthode de travail et versionnement

Le projet a été construit couche par couche, chaque étape sur sa propre branche mergée dans `main` avec un commit de fusion. L'historique conserve ainsi le découpage du travail et se lit comme la progression du projet.

| Serveur                   | Client                           |
|---------------------------|----------------------------------|
| chore: project structure  | chore: project structure         |
| feat: database schema     | feat: typed HTTP API client      |
| feat: authentication      | feat: template rendering         |
| feat: space management    | feat: session and authentication |
| feat: note management     | feat: space pages                |
| chore: dependency upgrade | feat: note pages                 |

Chaque commit a été vérifié avant d'être enregistré : `gofmt`, `go build`, `go vet` et la suite de tests. Chaque commit de l'historique compile donc de façon autonome.

Un fichier `.gitattributes` normalise les fins de ligne en LF dans les deux dépôts. Le développement s'est fait sous Windows : sans cette règle, les fichiers auraient été versionnés avec des CRLF, ce qui empêche notamment les scripts shell de fonctionner sous Linux.

Aucun secret n'est versionné. Les deux dépôts fournissent un `.env.example` et ignorent `.env`.

### Un incident révélateur du fonctionnement de `go:embed`

Les gabarits HTML et les fichiers statiques du client sont embarqués dans le binaire par la directive `//go:embed all:templates static`. Lors d'une passe d'allègement des commentaires, cette ligne a été supprimée : elle ressemble à un commentaire, elle n'en est pas un.

La conséquence mérite d'être connue. Le projet a continué de **compiler sans le moindre avertissement**, la variable `embed.FS` étant simplement restée vide. L'erreur n'est apparue qu'au démarrage, sous la forme d'un « aucune page trouvée dans templates/pages » sans rapport apparent avec la cause.

La directive est désormais accompagnée d'un commentaire signalant qu'elle ne doit pas être retirée, et qu'elle doit rester accolée à la déclaration qu'elle concerne, sans ligne vide intercalée.

## 9. Limites, simplifications et compromis

---

Les points suivants sont des choix conscients, pas des oublis. Ils sont classés du plus au moins structurant.

### 9.1 Sécurité

**Pas de jeton de rafraîchissement.** Le jeton d'accès vit 24 heures ; passé ce délai, l'utilisateur se reconnecte. Un couple accès court / rafraîchissement long serait la solution complète, au prix d'un stockage de jetons côté serveur et donc de l'absence d'état.

**Pas de révocation possible.** Une API sans état ne peut pas invalider un jeton déjà émis. La déconnexion efface le cookie du navigateur, mais le jeton reste techniquement valide jusqu'à son expiration. Une liste de révocation serait nécessaire, et ferait perdre l'absence d'état.

**Secure absent du cookie de session.** Le développement se fait en HTTP. En production derrière HTTPS, cet attribut est indispensable pour empêcher l'envoi du cookie en clair.

**Pas de jeton anti-CSRF sur les formulaires de l'application.** La protection y repose sur `SameSite=Lax`, qui couvre les navigateurs actuels. Un jeton par formulaire serait la défense complète.

**Pas de limitation du nombre de tentatives de connexion.** Rien n'empêche d'essayer des mots de passe en série. bcrypt ralentit chaque tentative, ce qui atténue le problème sans le résoudre. Une limitation par adresse IP ou par compte serait attendue en production.

**Identifiants séquentiels.** Les `BIGSERIAL` permettent de deviner les identifiants voisins. L'impact est nul ici puisque toute ressource étrangère répond `404`, mais des UUID empêcheraient même la tentative.

**Réponse de connexion à durée variable.** Un email inconnu renvoie sans exécuter bcrypt, un email connu l'exécute. L'écart de temps permet théoriquement de deviner si une adresse est enregistrée. Un calcul bcrypt factice dans le cas « inconnu » supprimerait cet écart.

### 9.2 Fonctionnalités

**Pas de pagination.** Les listes d'espaces et de notes sont retournées en entier. Acceptable à l'échelle d'un utilisateur, à revoir au-delà de quelques centaines de notes par espace.

**Une note ne peut pas changer d'espace.** `space_id` n'est pas modifiable. Une note se crée dans un espace et y reste ; l'autoriser à changer imposerait de vérifier l'appartenance de l'espace de destination à chaque modification.

**Pas de recherche ni de filtrage par état.** Les notes sont triées de la plus récente à la plus ancienne, sans autre option.

**Aucun partage entre utilisateurs.** Le modèle associe un espace à exactement un utilisateur, conformément à l'énoncé. C'est ce qui rend le contrôle d'accès aussi simple à garantir.

**Pas de tests automatisés.** Les vérifications de la section 7 ont été menées à la main. Sur un projet destiné à vivre, une suite couvrant au minimum le contrôle d'accès serait le premier ajout, car c'est la garantie la plus coûteuse à perdre lors d'une modification.

**La connexion Google n'est pas reproductible en l'état.** Elle exige des identifiants OAuth propres à un projet Google Cloud, qui ne peuvent pas être versionnés. Sans eux, le bouton n'apparaît pas et l'application reste entièrement utilisable par email et mot de passe.

## 9.3 Exploitation

**Migrations jouées au premier démarrage du conteneur.** Les fichiers de `migrations/` ne sont exécutés qu'à la création du volume PostgreSQL. Modifier le schéma impose de recréer la base (`make db-reset`). Un outil de migration versionnée serait nécessaire dès qu'il faut faire évoluer un schéma contenant des données réelles.

**Le serveur n'est pas conteneurisé.** Seule la base l'est. C'est un choix de confort en développement (recompiler est instantané) mais un `Dockerfile` serait attendu pour un déploiement.

**Journalisation textuelle.** Le paquet `log` standard est utilisé. Des journaux structurés (`log/slog`) avec un identifiant de corrélation par requête seraient préférables pour exploiter la production.

**Pas d'intégration continue.** Les vérifications (`gofmt`, `go vet`, compilation) ont été lancées à la main avant chaque commit. Un workflow GitHub Actions les rendrait systématiques.

**Le profil est relu à chaque requête du client.** Chaque page déclenche un appel à `/api/me`. C'est un aller-retour supplémentaire, assumé au profit de la simplicité : le jeton est ainsi toujours vérifié et le nom affiché toujours à jour.

## 10. Mise en route

Prérequis : **Go 1.25** ou supérieur, **Docker** et Docker Compose.

```
# 1. Serveur
git clone https://github.com/KxroTM/test-technique-ynov.git
cd test-technique-ynov
cp .env.example .env
docker compose up -d      # PostgreSQL + schéma + données de démonstration
go run .                  # API sur http://localhost:8080

# 2. Client, dans un autre terminal
git clone https://github.com/KxroTM/test-technique-ynov-client.git
cd test-technique-ynov-client
cp .env.example .env
go run .                  # Application sur http://localhost:3000
```

Les valeurs par défaut des deux `.env.example` sont fonctionnelles en local : aucune modification n'est nécessaire.

## Comptes de démonstration

| Email                          | Mot de passe             | Contenu                                    |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <code>alice@example.com</code> | <code>password123</code> | 2 espaces (« Devoirs », « Jobs »), 3 notes |
| <code>bob@example.com</code>   | <code>password123</code> | 1 espace (« Personnel »), 1 note           |

Le second compte n'est pas là pour faire nombre. Connectez-vous en tant qu'Alice, relevez l'identifiant d'un de ses espaces, puis connectez-vous en tant que Bob et saisissez l'URL de cet espace : la page « introuvable » s'affiche. C'est la démonstration la plus directe du cloisonnement décrit en section 6.2.

## Vérifier la compilation

```
# Dans chacun des deux dépôts
go build ./...
go vet ./...
```

Le projet ne comporte pas de tests automatisés, point repris en section 9. Le dépôt client fournit un `Makefile` regroupant les commandes courantes (`make help` en donne la liste) ; le dépôt serveur s'utilise directement avec `go run .` et `docker compose`.

## Activer la connexion Google

Facultatif. Sans identifiants configurés, le bouton n'apparaît pas et l'application reste pleinement utilisable par email et mot de passe.

```
# Dépôt serveur, fichier .env
GOOGLE_CLIENT_ID=...
GOOGLE_CLIENT_SECRET=...

# Dépôt client, fichier .env
GOOGLE_CLIENT_ID=... # le même, il est public
```

L'identifiant OAuth se crée sur la console Google Cloud, en type « Application Web », avec `http://localhost:3000/auth/google/callback` déclaré en URI de redirection autorisée.